
Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 4 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 4 — Exercícios	1
Exercício 8 — Visualizando algoritmos [mista: escolha + dissertativa]	1
Avaliação do capítulo [pesquisa]	4

Capítulo 4 — Exercícios

Exercício 8 — Visualizando algoritmos [mista: escolha + dissertativa]

Pontuação: 2 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` seguido de `openassessment`

Há necessidade de traduzir conceitos algorítmicos para a linguagem cotidiana. A maioria das pessoas sem formação em computação não conhece o vocabulário básico da IA, o que afeta diretamente sua capacidade de compreender os desenvolvimentos recentes.

Imagem 1 — diagrama técnico: agente, ambiente, estado (s_t), recompensa (R_t), ação (A_t).

Imagem 2 — diagrama com robô: um robô num labirinto, com setas de “recompensa, estado” e “ações” ligando agente e ambiente.

Imagem 3 — diagrama com gato: um gato como agente, recebendo recompensa (sinal verde) ou não (sinal vermelho), com observação, ação e estado indicados.

Compare estas três visualizações de algoritmos de aprendizado por reforço. Qual delas é a mais compreensível? Por quê?

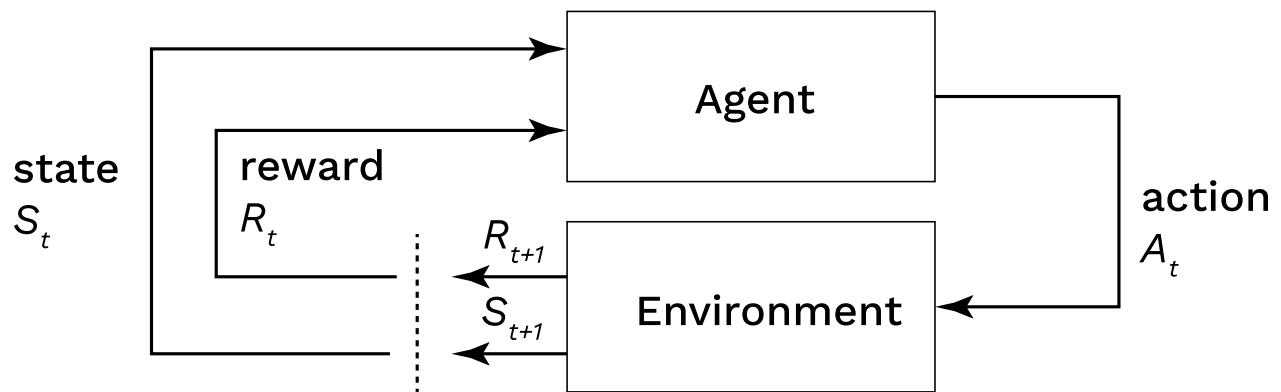


Figura 1: Aprendizado por reforço — versão técnica

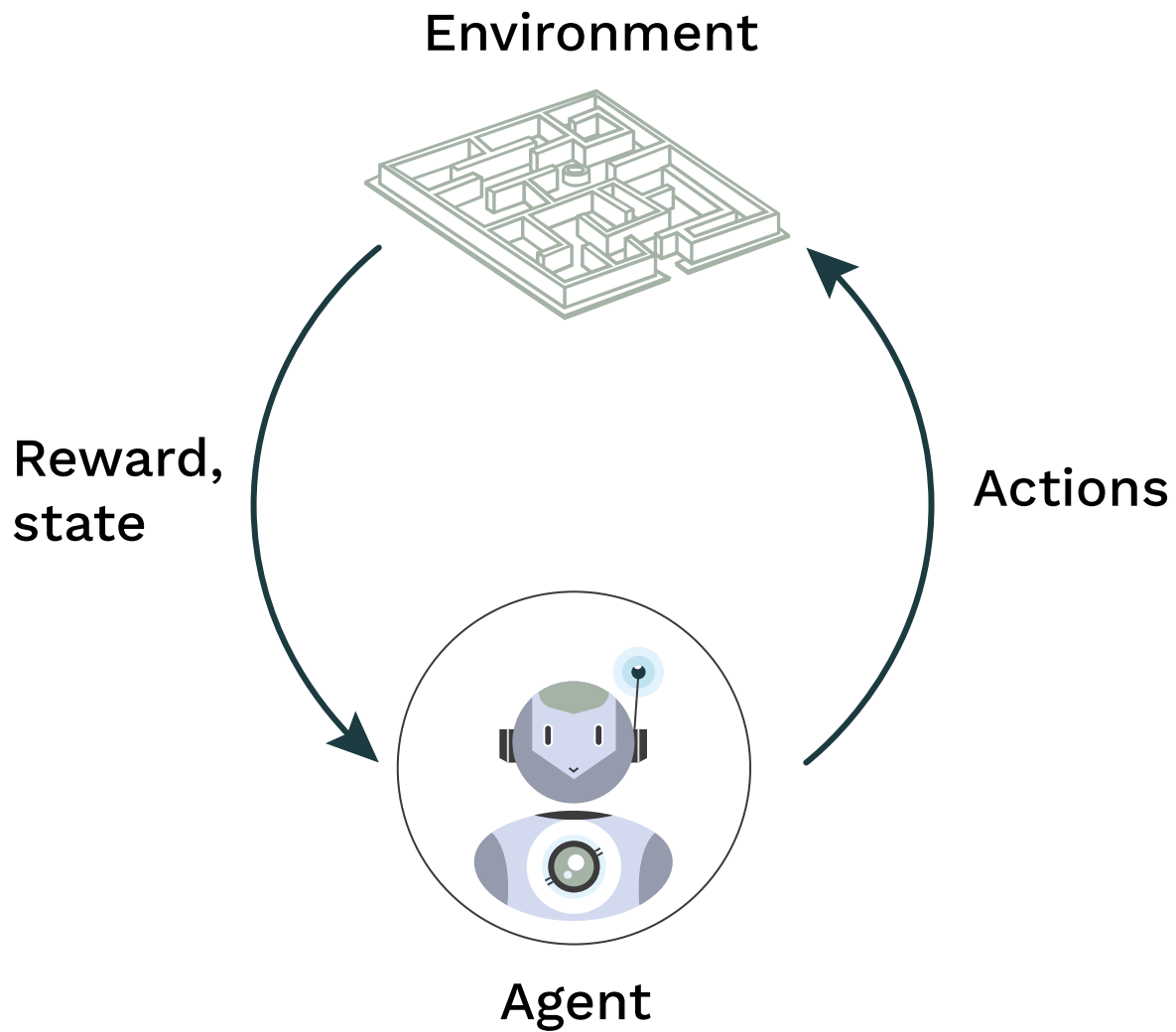


Figura 2: Aprendizado por reforço — versão com robô

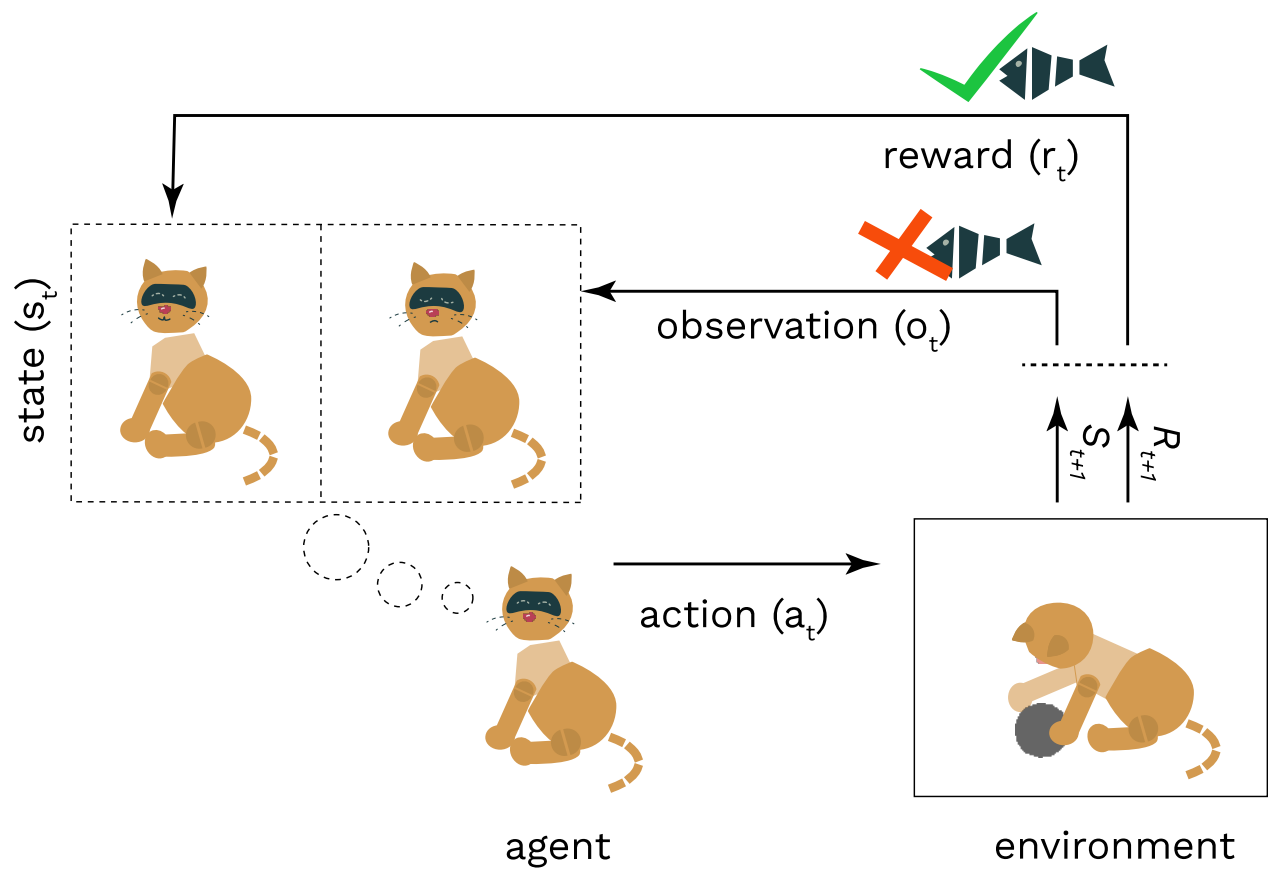


Figura 3: Aprendizado por reforço — versão com gato

Primeira parte — escolha: qual das visualizações acima é a mais compreensível?

- () Imagem 1
- () Imagem 2
- () Imagem 3

Segunda parte — explique sua decisão. Leia as instruções com atenção e responda às perguntas a seguir. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

1. Por que você escolheu essa imagem como a mais compreensível?
2. Que características a tornaram a mais compreensível?
3. A compreensibilidade de visualizações como essas depende de cultura e de formação? Se sim, que elementos são dependentes de cultura ou de formação? Como devemos levar a diversidade em conta?

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5
- **Outros comentários** — até 600 palavras

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.